第9回 水分と寸法変化：方向と分母を確かめる

動画は演習・3回の休憩を含む90分です。数値だけでなく、どの方向・どの水分区間・どの基準寸法の比較かを書きます。音声のない思考時間には画面上部へ残り時間を表示します。

自由水の量と、壁内の水の変化

収縮・膨潤では主に細胞壁内部の水の増減を考えます。内腔の水が抜け、その水の体積分だけ穴が潰れるという説明とは区別します。成分と水の相互作用、ミクロフィブリルの配向、組織・年輪の構成、材内の拘束が関わります。

方向	基準	一般的な全乾までの収縮の傾向
T：接線方向	年輪に接する向き	Rより大きいことが多い
R：半径方向	年輪を横切る向き	Tより小さいことが多い
L：繊維方向	主な繊維に沿う向き	通常小さいがゼロではない

未成熟材やあて材ではL方向の収縮が大きい場合もあります。方向の記号は紙面の縦横ではありません。板を切り出した位置と年輪を先に示し、測る寸法の矢印を加えます。

同じ長さの差でも百分率は異なる

乾燥前L_1から乾燥後L_2への収縮率$\alpha=100\times(L_1-L_2)/L_1$。$L_2$から$L_1$へ戻る膨潤率$\beta=100\times(L_1-L_2)/L_2$。$\alpha$、$\beta$を百分率の数値とすれば$\beta=100\alpha/(100-\alpha)$。分母が違うため、$\alpha$と$\beta$は同じ値にはなりません。

第9回 説明用モデルと、使用域の変化を分ける

FSP付近→全乾の仮想例	乾燥前	全乾	収縮率
T方向	100 mm	94 mm	6.0%
R方向	100 mm	97 mm	3.0%
L方向	100 mm	99.8 mm	0.2%

動画の概念グラフはFSPをMC30%、30%で各方向100 mmと仮定し、MC0～30%を直線で近似したモデルです。30%以上は寸法一定と単純化しています。縦軸は90～102 mmに拡大しています。特定の樹種の実測曲線ではありません。

T方向のモデルではMC20%で98 mm、MC10%で96 mm。20→10%の収縮率は100×(98−96)/98≈2.04%です。FSPでの100 mmを分母にした2%と、どの区間でも同じ値になるわけではありません。

反り・割れ・接合へ

同じ平均MCでも表面と内部の分布は違い得ます。先に縮む部分が、内部や固定部から拘束されると応力が生じます。自由な変形量から、そのまま応力や破壊を数値化することはできません。木取り、乾燥、調整、形、接合、仕上げ、保守を条件に合わせて考えます。

幅を小分けにすれば各部材の変化量は小さくなりますが、全体の幅の変化が消えるとは限りません。塗装は水分移動の速度を抑える場合があり、全環境で寸法変化を完全に止める保証ではありません。

乾燥の目標

全乾は含水率の分母を決める基準です。全ての製品を全乾で使うという目標ではありません。使用環境に応じた水分状態へ調整し、水分むら・割れ・変形も確認します。

第9回 自己確認：区間・基準・拘束を説明する

① 200 mmの材が190 mmへ縮み、元へ戻るとする。収縮率と膨潤率を計算し、αからβを導く。

② 前頁のT方向モデルで、MC30→20%、20→10%の各収縮率を求める。どちらも2 mmの変化なのに百分率が異なる理由を書く。

③ 幅250 mm、指定区間での収縮率A=2%、B=1%の仮想材。幅の変化を求める。Aを幅125 mmの2枚へ分けて並べると、全体の幅変化はなくなるか。

④ 幅200 mmの板が使用域で1.5%膨潤する仮想例。幅の増分と、中央基準／左端基準での各側の移動量を求める。実製品の隙間寸法をこれだけで決めてよいか。

⑤ 観察記録：板幅200.0→199.6 mm。差と最初を基準とした減少率を求める。温湿度・MC・方向が不明なまま、全乾収縮率や板目／柾目を確定できるか。追加の記録を挙げる。

⑥ 発展：飽水体積100 cm^3、全乾質量40 g、壁物質密度1.50、水密度1.00 g/cm^3の単純モデル。乾いた壁の体積、残りを満たす水の質量、最大MCを求める。基本比重G_bを用いた式でも照合する。

説明を修正する

「横置きなら幅はT方向」「L方向の収縮はゼロ」「塗装すれば寸法は変わらない」を、基準・傾向・条件を明示した文へ書き換えてみましょう。

第9回 自己確認の解説と、計算の限界

① α=5.00%、β≈5.263%。$\beta=100\alpha/(100-\alpha)$。② 30→20%は2/100×100=2.00%、20→10%は2/98×100≈2.04%。各区間の乾燥前寸法が分母です。③ Aは5.0 mm、Bは2.5 mm。Aを2分割すると各2.5 mm、単純に幅を合計するモデルでは計5.0 mmの変化です。

④ 全体の増分3.0 mm。中央基準で等しく動けば片側1.5 mm、左端基準なら右側3.0 mm。実際には保持機能、公差、材料差、使用条件等も必要で、この移動量だけを一律の設計寸法にはしません。⑤ 差0.4 mm、減少率0.20%。水分区間や方向が不明なので、全乾収縮率や木取りは確定できません。日時・温湿度・MC・年輪と繊維・測る位置・固定・測定器・繰り返し等を追加します。

⑥ 壁体積40/1.50≈26.67 cm^3、残りの水は約73.33 g、最大MC≈183.3%。G_b=40/(1.00×100)=0.40。壁物質比重G_s=1.50とすれば、MC最大=100×(1/G_b−1/G_s)で一致します。

この最大MCの計算は、基準体積をそろえ、残りの空間を全て水が満たすという体積の単純モデルです。実材の吸水速度や到達時刻、全空間の充填を保証しません。Wood Handbookでは同種の式にG_s=1.54を用います。本演習の指定値1.50と混ぜないでください。

第10回では水がたまり、乾きにくい条件と生物劣化を結び付けます。課題A3は第7〜10回のまとめです。全乾までの収縮率を、教室での日々のMC変化へそのまま使わず、指定区間とモデルの仮定を残します。

USDA Wood Handbook 2021 第4章：含水率・寸法変化・方向別収縮・密度、最大含水率。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

USDA Wood Handbook 2021 第13章：乾燥、水分管理、乾燥欠点、使用時の寸法変化。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261

中学校学習指導要領解説 A 材料と加工の技術：材の方向と、設計・加工・使用環境の工夫へ結び付ける。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf